

BANCO DE DADOS

Gestão de Recursos Hídricos em Ambientes Rurais com IoT

Fernanda Dias

Ano	2017
Área	Banco de Dados
Tecnologias	Arduino, LoRaWAN, PHP, MySQL, Grafana

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Este projeto visa melhorar a gestão e o uso eficiente da água na agricultura, utilizando sensores IoT e um sistema de banco de dados para análise de consumo.

Palavras-chave: Banco de Dados; Arduino; LoRaWAN; PHP; MySQL; Grafana.

1 Introdução

O volume de dados produzido pelas organizações cresce continuamente. Modelar, armazenar e consultar essas informações de forma eficiente é um requisito central de qualquer sistema de informação.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Gestão de Recursos Hídricos em Ambientes Rurais com IoT". Este projeto visa melhorar a gestão e o uso eficiente da água na agricultura, utilizando sensores IoT e um sistema de banco de dados para análise de consumo. A literatura da área, como Gyrodi (2020) e Matallah (2021), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de banco de dados, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Arduino, LoRaWAN, PHP, MySQL e Grafana, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Chandra (2015).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 33 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Mahajan (2019).

Referências

CHANDRA, Deka Ganesh. BASE analysis of NoSQL database. Future Generation Computer Systems, 2015. DOI: 10.1016/j.future.2015.05.003.

GYORODI, Cornelia Aurora; DUMSE-BURESCU, Diana V.; ZMARANDA, Doina Rodica et al. Performance Analysis of NoSQL and Relational Databases with CouchDB and MySQL for Application's Data Storage. Applied Sciences, 2020. DOI: 10.3390/app10238524.

MAHAJAN, Divya; BLAKENEY, Cody; ZONG, Ziliang. Improving the energy efficiency of relational and NoSQL databases via query optimizations. Sustainable Computing Informatics and Systems, 2019. DOI: 10.1016/j.suscom.2019.01.017.

MATALLAH, Houcine; BELALEM, Ghalem; BOUAMRANE, Karim. Comparative Study Between the MySQL Relational Database and the MongoDB NoSQL Database. International Journal of Software Science and Computational Intelligence, 2021. DOI: 10.4018/ijssci.2021070104.